انعكاس الأشكال

الدرس ١٠-٢
صفحات الكتاب ٥٠-٥١

💡 **فكرة الدرس:** **الانعكاس** هو ما تُظهره **المرآة**. كل نقطة في الشكل و**صورتها** على البعد نفسه من **خط المرآة** وفي الجهة المقابلة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أرسم انعكاس شكل حول خط مرآة رأسي أو أفقي أو قطري
- أحدّد خط المرآة بين شكل وصورته
- أكمل نمطًا متماثلًا حول خطي مرآة

📖 مفردات الدرس

الانعكاس	الصورة	خط المرآة	خط التماثل
ما تظهره المرآة	هي الشكل الناتج بعد الانعكاس	الخط الذي ينعكس حوله الشكل	خط يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين

خطوات الانعكاس

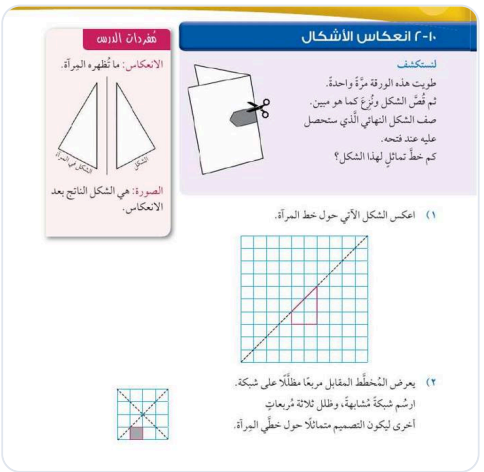
- عدّ المربعات من كل رأس إلى خط المرآة
- ارسم الرأس الجديد على البعد نفسه في الجهة الأخرى
- صِل الرؤوس الجديدة
- الصورة مقلوبة مثل صورة المرآة

الانعكاس في المحاور

- الانعكاس في المحور ص يغيّر إشارة س: (-٤ ، ٤) ← (٤ ، ٤)
- الانعكاس في المحور س يغيّر إشارة ص
- النقاط على خط المرآة لا تتحرّك

الطي والقص

- نطوي الورقة ونقصّ شكلًا ثم نفتحها
- نحصل على شكل متماثل
- خط الطي هو خط التماثل



انعكاس الأشكال: الطي والقص وخط المرآة

✏️ أمثلة محلولة

اعكس النقطة (٤- ، ٤) في المحور ص

الحل: (٤ ، ٤)

اعكس النقطة (٣ ، ٢) في المحور س

الحل: (٣ ، ٢-)

كم خط تماثل للشكل الناتج من الطي مرة واحدة والقص؟

الحل: خط واحد هو خط الطي

⭐ تذكّر

- استعمل المرآة للتحقّق من رسمك
- في الخط القطري عدّ المربعات قطريًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- سحب الشكل بدل عكسه
- عدم قلب الشكل في الصورة

🧩 **نشاط:** ارسم شبكة وظلّل ثلاثة مربعات أخرى ليكون التصميم متماثلًا حول خطي المرآة

✅ أختبر نفسي

١. انعكاس (٢ ، ٥) في المحور ص؟

٢. هل يتغيّر حجم الشكل في الانعكاس؟

٣. ماذا يحدث لنقطة على خط المرآة؟

الإجابات: (١) (٢- ، ٥) ، (٢) لا ، (٣) تبقى مكانها